Circuito RLC

Notas

1.- 2 mallas

2.- Dos variables dependientes: corrientes: $i_1(t)$ e $i_2(t)$

3.- Tiene inductor y condensador, sistema de segundo orden

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{??? s^2 + ?s + ?}{as^2 + bs + c}$$

Ecuaciones principales:

$$V_e = R_1 i_1(t) + L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)]$$

$$L = \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)] = L_1(t) + R_1 2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

$$V_s(t) = R_1 2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

Transformada de Laplace

$$V_e(s) = R I_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)]$$

$$Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)] = 2R(I_2(s)) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$V_s(s) = R_1 2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico

Se resuelve la suma algebraica en la ecuación de la salida

$$V_s(s) = \frac{CR+1}{Cs} I_2(s)$$

Luego se despeja $I_1(s)$ y se agrupa $I_2(s)$ en la ecuación de la segunda malla

$$Ls I_1(s) - Ls I_2 + R I_1(s) - R I_2(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$Ls I_1(s) + R I_1(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} + Ls I_2(s) + R_1 2(s)$$

$$(Ls + R) I_1(s) = \left(3R + \frac{1}{Cs} + Ls\right) I_2 s$$

$$(Ls + R) I_1(s) = \left(\frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs}\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{(CLs^2 + 3CRs + 1)}{Cs\,(Ls + R)} I_2(s)$$

Se sustituye $I_1(s)$ en la ecuación de la primera malla

$$V_e(s) = R I_1(s) + Ls\, I_1(s) - Ls\, I_2(s) + R I_1(s) - R I_2(s)$$

$$V_e(s) = (R + Ls + R)\, I_1(s) - (Ls + R)\, I_2(s)$$

$$V_e(s) = (R + Ls + R)\left[\frac{CLs^2 + 3CRs + 1}{Cs(Ls + R)}\right] - (Ls + R)\Big]\, I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(2R + Ls)(CLs^2 + 3CRs + 1) - Cs(Ls + R)^2}{Cs(Ls + R)}\right] \qquad I_1(s) + I_2(s) = \frac{Cs(Ls+R)^2}{Cs(Ls+R)}$$

$$V_e(s) = \frac{(2R + Ls)(CLs^2 + 3CRs + 1) - Cs(Ls + R)^2}{Cs(Ls + R)}\, I_2(s)$$

$$V_e(s) = \frac{(CL^2s^3 + 5CLRs^2 + Ls + 6CR^2s + 2R) - (CL^2s^3 + 2CLRs + CR^2s)}{Cs\,LR}$$

$$V_e(s) = \frac{3CLRs^2 + (CR^2 + L)s + 2R}{Cs(Ls + R)}\, I_2(s)$$

Función de transferencia

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\frac{CRs + 1}{Cs}\, I_2(s)}{\frac{3CLRs^2 + (CR^2 + L)s + 2R}{Cs(Ls + R)}\, I_2(s)} = \frac{(CRs + 1)(Ls + R)}{3CLRs^2 + (CR^2 + L)s + 2R}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CLRs^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLRs^2 + (CR^2 + L)s + 2R}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Nota: Cuando se realiza el análisis por mallas resulta despejar las variables dependientes, es decir, las corrientes recordando que solamente se puede despejar donde arriba esten derivadas o integrales, además recuerde que el voltaje de entrada sea un término positivo

Se despeja $i_1(t)$ de la ecuación de la primera malla

$$i_1(t) = v_e(t) - L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R\, i_2(t)\Big]\frac{1}{2R}$$

Por lo tanto se despeja $i_2(t)$ de la ecuación de la segunda malla:

$$i_2(t) = L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R\, i_1(t) - \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt\Big]\frac{1}{3R}$$

Error en estado estacionario

El error en estado estacionario se calcula mediante el siguiente límite

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s V_e(s)\left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)}\right] = \frac{1}{s}\left[1 - \frac{CLRs^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLRs^2 + (CR^2 + L)s + 2R}\right] = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

Nota: en este caso debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir,

$v_e(t) = 1$ por lo tanto $V_e(s) = \frac{1}{s}$

Análisis de estabilidad

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto se calculan los polos de la función de transferencia, es decir, tenemos que igualar a 0

$$3CLRs^2 + (SCR^2 + L)s + 2R = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a = 3CLR$

$b = SCR^2 + L$

$c = 2R$

$\lambda_1 = -16666659.99$

$\lambda_2 = -40000001$

Por lo tanto el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas y reales, entonces el sistema presentará una respuesta sobreamortiguada ante un escalón unitario.